

Aufgabe 1: Vier einfache Reihen

Bestimmen Sie die Grenzwerte der vier folgenden Reihen:

a) $\sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^j$

b) $\sum_{j=3}^{\infty} 15 \left(\frac{1}{5}\right)^{j-1}$

c) $\sum_{j=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^j$

d) $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)}$ Hinweis: $\frac{1}{j(j+1)} = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$

Aufgabe 2: Konvergenz von Reihen: Majorante und Minorante

Gegeben seien die beiden Folgen $a_n = \frac{1}{1+8 \cdot (n-1)}$ und $b_n = \cos(n) \left(\frac{1}{2+\frac{3}{n}}\right)^n$.

Untersuchen Sie die beiden unendlichen Reihen $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ und $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ auf Konvergenz bzw. Divergenz.

Aufgabe 3: Wurzelkriterium

Untersuchen Sie die folgende unendliche Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{4^k}$$

mit Hilfe des Wurzelkriteriums auf Konvergenz.

Aufgabe 4: Quotientenkriterium

Untersuchen Sie die folgende unendliche Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

mit Hilfe des Quotientenkriteriums auf Konvergenz. Führen Sie dabei eine Fallunterscheidung für $|x| < 1$, $x = 1$, $x = -1$ und $|x| > 1$ durch.

Aufgabe 5: Konvergenz von Reihen

Gegeben seien die Folgen

$$a_n = \frac{1}{7n-3},$$

$$b_n = \frac{n}{3^{n-1}},$$

$$c_n = \frac{n}{2n-1}.$$

a) Berechnen Sie für jede Folge die ersten fünf Glieder!

b) Untersuchen Sie die unendlichen Reihen $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$, $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ und $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ auf Konvergenz bzw. Divergenz. (Hinweis: Verwenden Sie die in Kapitel 4 der Vorlesung besprochenen Kriterien.)